سلسلة رقم 9 — الجبر في $\mathbb{Z}$ (العبارات و المقارنة) — المعيّن المتعامد

الثامنة أساسي · ما قبل فرض المراقبة عدد 2 · مستوى نموذجي

الاسم و اللقب : ..... القسم : .....

تنبيه : أنجز الرسوم بالمسطرة و الكوس و البركار و المنقلة على ورقتك و اترك آثار البركار ظاهرة ، و علّل كل جواب بعبارة « لدينا ... فإن ... » مع ذكر الخاصية المستعملة.

أوّلا : الجبر (الأعداد الصحيحة النسبية $\mathbb{Z}$)

تمرين 1 اختيار من متعدّد (علّل كلّ إجابة) ★★☆☆

لكلّ سؤال ثلاث إجابات، إحداها فقط صحيحة. اكتب رقم السؤال و الإجابة الصحيحة و علّل اختيارك.

1. إذا كان $a \in \mathbb{Z}_-$ و $b \in \mathbb{Z}_+$ فإنّ $|a| + |b| - |a - b|$ يساوي : أ) 0 ب) $2b$ ج) $-2a$
2. إذا كان $a \in \mathbb{Z}_-$ فإنّ $a + |a| - 7$ يساوي : أ) $2a - 7$ ب) -7 ج) 7
3. إذا كان $a < b$ فإنّ : أ) $a - 1 < b + 2$ ب) $a + 1 < b - 2$ ج) $a - 1 < b - 2$
4. على مستقيم مدرّج، B مناظرة $A(-3)$ بالنسبة إلى $I(2)$ فاصلة B هي : أ) 7 ب) 1 ج) -8
5. في معيّن متعامد (O , I , J) ، النقطتان $A(a ; -b)$ و $B(-a ; -b)$ (حيث $a \neq 0$) متناظرتان بالنسبة إلى : أ) (OI) ب) (OJ) ج) O
6. النقطتان $A(3 ; -2)$ و $B(-3 ; 2)$ متناظرتان بالنسبة إلى : أ) (OI) ب) (OJ) ج) O

تمرين 2 حذف الأقواس و العبارات الحرفيّة ★★★☆

a و b عددان صحيحان نسبيّان. نعتبر العبارتين :

$A = -(a - 5 + b) + (7 - a) - (-2 + b)$ و $B = 20 - [(a - 6) - (b - 4)] - (-a + 3)$

1. بيّن أنّ $A = 14 - 2a - 2b$ و أنّ $B = 19 + b$.
2. احسب A و B في كلّ حالة :

أ) $a = -3$ و $b = 5$ ب) $a = 4$ و $b = -6$

3. علمت أنّ $a + b = 7$. احسب A.
4. علمت أنّ a و b من $\mathbb{Z}_+$ و $a + b > 7$. ما هي علامة A ؟ علّل.
5. a و b و c ثلاثة أعداد صحيحة نسبيّة حيث $c = a - (b + 5)$.

أ) احذف الأقواس ثمّ اكتب c دون أقواس. ب) أوجد c إذا كان $a = b$. ج) أوجد b إذا كان $c = a$.

د) أوجد a إذا كان b و c متقابلين. هـ) أوجد b إذا كان $c = a + 7$.

تمرين 3 القيمة المطلقة و المعادلات في $\mathbb{Z}$ ★★★☆

1 أوجد العدد الصحيح النسبي x في كلّ حالة (إن أمكن ذلك) :

أ) $|x-3|=7$ ب) $|x|+5=12$ ج) $10-|x+1|=4$ د) $|x-2|=-3$

هـ) $28-(x-28)=-11$ و) $-51-(-9+x)=(-21-9)$

2 أوجد كلّ الأعداد x من $\mathbb{Z}^-$ التي تحقّق $1<|x|\leq 4$.

3 x و y عددان صحيحان نسبيّان سالبان حيث $2<|x|<|y|<6$.

أ) أوجد كلّ الأزواج الممكنة $(x\ ;\ y)$. ب) رتّب تصاعديّا الأعداد x و y و $-x$ و $-y$ ، مع التعليل (لجميع الأزواج الممكنة).

تمرين 4 المقارنة و الترتيب ★★★☆

1 a و b عددان صحيحان نسبيّان حيث $a<b$. أنقل ثمّ أكمل بإحدى العلامات $<$ أو $>$ أو $=$ مع التعليل :

أ) $0 \dots a-b$ ب) $-a \dots -b$ ج) $a-7 \dots b-6$ د) $b-a \dots |a-b|$

2 نعتبر $a=-|-9|+(-3)-(-5)$ و $b=|-4-8|-(-2)-15$.

أ) احسب a و b ثمّ قارن بينهما. ب) احسب $a-b$ و $|a|-|b|$ و $|a-b|$.

ج) رتّب تصاعديّا الأعداد a و b و $-a$ و $-b$ و $|a-b|$.

3 x و y عددان صحيحان نسبيّان حيث $x<y$. قارن بين $U=x-y-3$ و $V=y-x+2$.

4 $a\in\mathbb{Z}^{-*}$ و $b\in\mathbb{Z}^{+*}$. حدّد علامة كلّ من $a-b$ و $b-a$ و $a+|a|$ و $b-|b|$.

تمرين 5 وضعيّات : درجات الحرارة و الغوص ★★★☆

سجّلت محطّة أرصاد جويّة درجة الحرارة (°C) عند منتصف النهار طيلة خمسة أيّام :

اليوم	الإثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة
الحرارة	−3	4	−6	−1	2

1 رتّب درجات الحرارة تصاعديّا. ما هو أبرد يوم ؟

2 احسب التغيّر في درجة الحرارة (الحرارة الجديدة − الحرارة القديمة) بين كلّ يومين متتاليين.

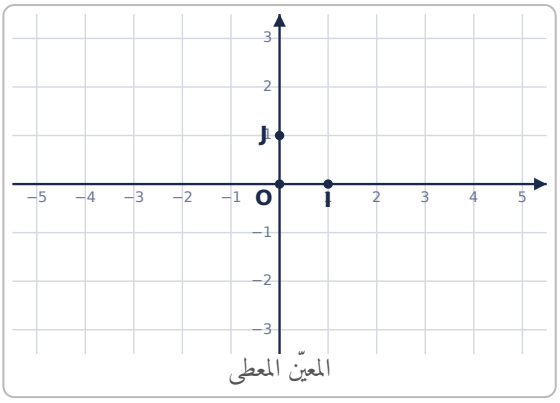
3 احسب الفرق بين أعلى و أدنى درجة حرارة. (استعمل القيمة المطلقة أو الطرح).

4 غوّاص على عمق 35 m تحت سطح البحر (أي على الارتفاع −35). صعد 12 m ثمّ نزل 20 m ثمّ صعد 8 m. أ) أوجد ارتفاعه بعد كلّ مرحلة. ب) احسب المسافة الجمليّة التي قطعها. ج) هل عاد إلى عمقه الأصلي ؟ فسّر.

ثانيا : الهندسة

تمرين 6 الإحداثيات و المناظرات في المعيّن ★★★☆

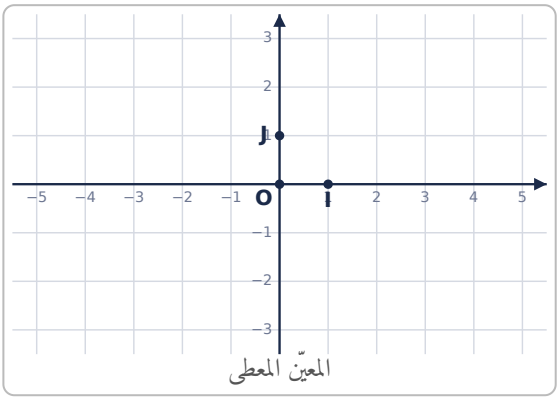
(O , I , J) معيّن متعامد ممنظّم حيث $OI = OJ = 1\ cm$. نعتبر النقطة $A(4 ; 2)$.



1. عيّن النقطة A.
2. أنشئ النقاط A' و A'' و A''' مناظرات A على التوالي بالنسبة إلى (OI) و (OJ) و O (بالكوس و البركار و المسطرة)، ثمّ أعط إحداثيات كلّ منها.
3. بيّن أنّ الرباعي $AA'A'''A''$ مستطيل.
4. احسب AA' و AA'' ثمّ محيط و مساحة هذا المستطيل.
5. قارن بين OA و OA' و OA'' و OA'''. ماذا تستنتج ؟

تمرين 7 متوازي الأضلاع و الدوائر في المعيّن ★★★★

(O , I , J) معيّن متعامد ممنظّم حيث $OI = OJ = 1\ cm$. نعتبر النقاط $A(0 ; 4)$ و $B(3 ; 1)$ و $C(0 ; -4)$.



1. عيّن النقاط A و B و C.
2. بيّن أنّ A و C متناظرتان بالنسبة إلى O.
3. ابن النقطة D مناظرة B بالنسبة إلى O و حدّد إحداثياتها. بيّن أنّ ABCD متوازي أضلاع.
4. (ζ) الدائرة التي مركزها B و التي تمرّ من A ؛ تقطع (OJ) في A و في نقطة ثانية E.
   أ) ارسم الدائرة (ζ) و عيّن H المسقط العمودي لـ B على (OJ) ؛ ما هي إحداثياتها ؟
   ب) بيّن أنّ H منتصف [AE] و استنتج إحداثيات E.
5. (ζ') مناظرة الدائرة (ζ) بالنسبة إلى O.

أ) حدّد مركز $(\mathcal{C}')$ و شعاعها. ب) بيّن أنّ $C \in (\mathcal{C}')$.

ج) E' مناظرة E بالنسبة إلى O. أوجد إحداثياتها و بيّن أنّها تنتمي إلى $(\mathcal{C}')$.

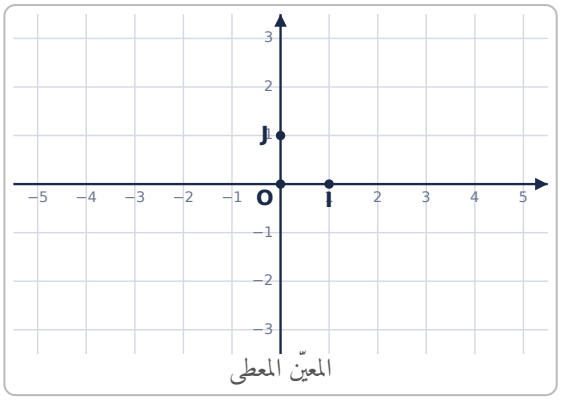
6 احسب مساحة المثلّث ABC ثمّ مساحة متوازي الأضلاع ABCD.

تمرين 8 تمرين شامل : المعيّن المتعامد و التناظر المركزي ★★★★

(O , I , J) معيّن متعامد ممنظّم حيث $OI = OJ = 1\ cm$. نعتبر النقاط :

$A(4 ; 1)$ ، $B(-1 ; 3)$ ، $C(-4 ; -1)$ ، $D(1 ; -3)$ ،

$E(4 ; -1)$ و $F(-4 ; 1)$.



المعيّن المعطى

1 عيّن النقاط الستّ في المعيّن.

2 بيّن أنّ A و C متناظرتان بالنسبة إلى O ، و كذلك B و D ، و كذلك E و F.

3 استنتج أنّ ABCD متوازي أضلاع و أنّ E و O و F على استقامة واحدة.

4 بيّن أنّ (AB) // (CD).

5 المستقيم (OI) يقطع [AE] في M. بيّن أنّ M منتصف [AE] و أنّ (OI) ⊥ (AE) ؛ ثمّ أعط إحداثيات M.

6 بيّن أنّ الرباعي AFCE مستطيل.

7 احسب محيط و مساحة المستطيل AFCE ثمّ مساحة المثلّث AEC.

8 بيّن أنّ OA = OE ثمّ استنتج أنّ AC = EF.

تمرين 9 مثلّث و مناظره بالنسبة إلى نقطة (بالمسطرة و البركار و المنقلة) ★★★★

OAB مثلّث حيث $OA = 5\ cm$ و $AB = 6\ cm$ و $\widehat{OAB} = 50°$.

1 أنشئ المثلّث OAB بالمسطرة و المنقلة و البركار.

2 أنشئ النقطتين C و D مناظرتي A و B بالنسبة إلى O، ثمّ ارسم المثلّث OCD.

3 بيّن أنّ $CD = 6\ cm$ و أنّ (AB) // (CD) ثمّ أوجد قيس الزاوية $\widehat{OCD}$.

4 I منتصف [AB] و (OI) يقطع (CD) في J. بيّن أنّ J مناظرة I بالنسبة إلى O و أنّ J منتصف [CD].

5 ارسم الدائرة $(\mathcal{C})$ التي مركزها I و المارّة من A، ثمّ مناظرتها $(\mathcal{C}')$ بالنسبة إلى O. احسب شعاع كلّ منهما و بيّن أنّ $(\mathcal{C}')$ تمرّ من C و D.

بالتوفيق للجميع